

1 적용 범위

이 기준은 엘리베이터를 구성하는 수평개폐식 승강장문 및 카문(유리 문짝이 있는 경우에 한정한다)의 조립체에 적용한다. 다만, 소형화물용 엘리베이터는 적용하지 아니한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어의 정의

3.1 출입문

사람이나 화물이 엘리베이터 카 안으로 들어가거나 나가는 곳으로 카 또는 승강로를 구성하는 요소로서 카문과 승강장문으로 구성

3.2 카문

카에 설치된 출입문

3.3 승강장문

승강로벽에 설치된 출입문

3.4 도어가이드 슈

일반적으로 출입문 하부에 부착되어 문짝을 개폐하기 위한 안내장치

3.5 문턱

출입문의 하부를 안내하는 장치

3.6 문틀

출입문의 측면과 상부를 보호하는 장치

3.7 도어 스위치

출입문의 정상적인 닫힘 위치를 확인하는 스위치로서 닫힘 위치에 있지 않을 때 엘리베이터 구동장치의 정상적인 동작을 방지하는 전기적 안전 스위치

3.8 승강장문 잠금장치

카가 제 층에 있지 않을 때 승강장문이 열리지 않도록 하는 장치

3.9 문이탈방지장치(Retainer)

출입문의 이탈방지 및 안내부품의 마모, 부식 또는 화재 시 출입문이 제 위치를 유지하도록 하는 장치

3.10 출입문의 구성요소

금속제 패널, 도어행거 및 트랙, 도어 클로저, 도어 스위치, 문 잠금장치, 도어가이드 슈, 문이탈방지장치 등으로 구성되어 카문 및 승강장문 조립체를 이루는 요소
비고 도어행거는 행거롤러, 볼트, 업트러스트 롤러, 연동 로프 등으로 구성되어 있으며, 트랙을 따라 승강장문을 안내하고 승강장문의 하중을 지지하는 역할을 한다.

3.11 낙하 높이

충격 물체가 들어올려졌을 때의 기준점과 충격 물체가 내려져 매달려 있을 때 기준점 사이의 수직거리

3.12 충격 장치

경질진자와 연질진자로 구분하며, 장치의 구조는 부속서Ⅱ에 따른다.

3.12 카(car)

사람 또는 화물을 운송하는 운반구

4 안전 요건

4.1 출입문은 문짝에 부착된 가이드 부품이 이탈할 경우를 대비하여 문짝을 제 위치에 유지하기 위한 문이탈방지장치가 있어야 한다.

이와 같은 장치가 설치된 완전히 조립된 문의 모든 문짝은 가이드 부품의 최악의 조건 하에서 부속서Ⅰ의 표Ⅰ.1 및 그림Ⅰ.1의 타격 지점에서 4.2가)에 따른 진자 충격시험을 견뎌야 한다.

문이탈방지장치는 문짝의 경로 이탈을 방지하는 기계적인 수단으로서 이해되어야 하며, 문짝/행거의 추가적인 부품이거나 일부분일 수 있다.

4.2 유리가 있는 출입문, 폭이 150 mm 이상인 승강장문의 측면 문틀은 추가적으로 다음을 만족해야 한다.(부속서Ⅰ의 그림Ⅰ.1 참조)

비고 문틀 측면에 있는 추가 패널이 승강로를 둘러싸는데 사용되는 경우 측면 문틀로 간주된다.

가) 연질진자 충격장치의 낙하 높이는 부속서Ⅰ의 표Ⅰ.1에 따른 높이와 동등한 운동에너지로 유리 문짝의 중간 또는 측면 문틀 넓이 중간을 타격해야 하며, 다음을 만족해야 한다.(진자 충격시험은 승강장문의 경우 승강장 방향에서 수행되어야 하고, 카문의 경우 카 내부 방향에서 수행되어야 한다)

1) 영구적인 변형은 있을 수 있다.

2) 출입문 조립체의 완전성에 손상이 없어야 한다.

출입문 조립체는 승강로 내부로 0.12 m 이상의 틈새가 발생하지 않아야 한

다.

3) 진자 충격시험 후에 문이 작동 가능할 필요는 없다.

4) 유리는 균열 및 파손, 이탈이 없어야 한다.

나) 경질진자 충격장치의 낙하 높이 500 mm와 동등한 충격 에너지는 4.5에 규정한 것보다 큰 유리 문짝에 적용된다.

부속서 I의 표 I.1에 따라 유리판의 중간을 타격해야 하며, 다음을 만족해야 한다.(진자 충격시험은 승강장문의 경우 승강장 방향에서 수행되어야 하고, 카문의 경우 카 내부 방향에서 수행되어야 한다)

1) 균열이 없어야 한다.

2) 지름 2 mm 이하의 흠집을 제외하고, 유리 표면에 손상이 없어야 한다.

비고 1 유리 문짝 또는 유리판이 여러 개인 경우에는 그 문짝들 또는 판들 중에서 가장 약한 배열이 고려될 수 있다.

2 출입문, 문틀에 사용되는 유리가 KS L 2004에 적합하거나 동등 이상의 접합 유리인 경우 경질 진자 충격시험을 제외할 수 있다.

다) 출입문 표면에 인테리어용으로 유리를 덧붙이는 경우에는 KS L 2002에 적합하거나 동등 이상의 강화유리가 사용되고 비산방지 필름 등이 부착되어야 하며, 4.2가) 및 나)에 따른 진자 충격시험을 견딜 수 있어야 한다.

경질진자 충격시험 후 유리 조각이 비산되지 않아야 한다.

4.3 유리가 있는 출입문/문틀은 KS L 2004에 따른 접합유리가 사용되어야 한다.

4.4 출입문에 있는 유리의 고정설비는 유리가 내려앉거나 함몰되더라도 유리가 고정설비 밖으로 미끄러지지 않도록 보장되어야 한다.

4.5 유리판의 경우 문짝에 유리가 끼워진 면적이 0.015 m^2 이하이고 전망창 면적이 0.01 m^2 이하이면 유리의 중심 충격시험은 제외할 수 있다.

4.6 유리판에는 공급자명 및 상표가 표시되어야 한다.

4.7 시험장치

4.7.1 경질진자 충격장치

경질진자 충격장치는 부속서 II의 그림 II.1에 따른 본체여야 한다.

이 본체는 KS B 6952에 따른 S 235 JR 강으로 만들어진 충격 링 및 KS B 6952에 따른 E 295 강으로 만들어진 케이스로 구성된다.

이 본체의 전체 질량은 직경이 $3.5 \text{ mm} \pm 0.5 \text{ mm}$ 인 납으로 된 공이 채워져 전체 질량이 $10 \text{ kg} \pm 0.01 \text{ kg}$ 까지 될 수 있다.

4.7.2 연질진자 충격장치

연질진자 충격장치는 부속서 II의 그림 II.2에 따라 가죽으로 만들어진 작은 쇼트 백이어야 하며, 거기에는 직경이 $3.5 \text{ mm} \pm 0.5 \text{ mm}$ 의 납으로 된 공이 채워져 전체 질량이 $45 \text{ kg} \pm 0.5 \text{ kg}$ 까지 될 수 있다.

4.7.3 진자 충격장치의 매달기

진자 충격장치는 충격장치가 자유롭게 매달리는 바깥 모서리와 시험될 문짝사이의 수평거리가 $15\text{ mm} \pm 10\text{ mm}$ 를 초과하지 않도록 약 3 mm 직경의 와이어 로프로 매달아야 한다.

진자 길이(후크의 하단에서 충격장치의 기준점까지)는 적어도 1.5 m 여야 한다.

4.7.4 당김 및 작동 장치

매달린 진자 충격장치는 당김 및 작동 장치에 의해 문짝으로부터 멀어지게 당겨져서 5.3.2 및 5.3.3에 요구된 낙하높이까지 올려져야 한다.

놓는 순간 작동장치가 진자 충격장치에 추가적인 충격을 주지 않아야 한다.

매다는 와이어로프는 작동 후 장치의 회전을 막기 위해 토크 없이 충격 장치에 고정되어야 한다.

매다는 와이어로프는 작동 전 휘두른 위치에서 각이 없어야 한다.

충격 장치의 무게중심을 작동 위치에서 호이스트 와이어와 일치하게 두면서, 삼각형 고정에 의해 일관성 있는 결과가 달성되어야 한다.

5 설계심사 및 안전성시험

진자 충격시험은 다음 규정에 따라 수행되어야 한다.

비고 진자 충격시험은 예를 들어 형식과 최소/최대 치수에 따라 도어의 “적용범위”에 대해 지정될 수 있다.

5.1 신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정인 증기관(이하 “공단등”이라 한다)에 제출해야 한다.

- 가) 문틀을 포함한 전체 조립도(조정 치수 등 상세 포함)
- 나) 주요 부품 제작도면(문짝, 상하부 안내부, 문이탈방지를 위한 장치 등)
- 다) 주요 부품의 재료 및 특성
- 라) 출입문 잠금장치의 안전인증서
- 마) 설치 및 유지관리 지침
- 바) 자체 시험성적서
- 사) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

5.2 시료

5.2.1 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 완전체 또는 완전체로 조립이 가능한 구성품 일체
- 나) 범위 시험인 경우 다음을 따른다.
 - 신청한 적용범위의 가)에 따른 최소/최대 크기 각 1세트
 - 방화구조는 공단등이 지정하는 크기의 1세트
- 다) 그 밖에 공단등이 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 시료

비고 1 중앙개폐문의 방화구조는 문의 이탈을 방지하기 위해 문짝의 상부면 및 한쪽 측면이 문틀

에 전체적으로 걸리는 구조를 말한다.

2 측면개폐문의 방화구조는 문의 이탈을 방지하기 위해 문짝의 상부면 및 한쪽 측면이 문틀 또는 다른 문짝에 전체적으로 걸리는 구조를 말한다.

5.2.2 시료는 완전해야 하고, 구체적인 적용에 따라 설계된 치수와 고정 장치를 가져야 한다.

시료는 고정된 점에서 시험 조건하에 변형이 가능하지 않도록 시험 프레임에 고정되어야 한다.

시료는 의도한 제작이 완료된 상태로 제출되어야 한다.(가공된 모서리, 구멍 등)

다만, 출입문의 유효높이가 3 m를 초과하는 경우 유효높이가 3 m인 시료로 시험을 실시할 수 있다. 이 경우 출입문의 유효폭 등을 고려한 시료 제작 및 설치방법에 대해 시험기관과 사전 협의한 후 시험을 진행하여야 한다.

비고 유효높이가 3 m를 초과하는 출입문의 경우 문짝의 두께는 최소 1.5 mm 이상이어야 한다.

5.3 안전성시험

5.3.1 시험은 $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 의 온도에서 수행되어야 한다. 문짝은 시험 바로 전 4시간 이상 동안 이 온도에서 보관되어야 한다.

5.3.2 경질진자 충격시험은 4.7.1에 따른 장치로 부속서Ⅱ의 그림Ⅱ.1과 그림Ⅱ.3에 따른 낙하높이와 시험대에서 실시되어야 한다.

5.3.3 연질진자 충격시험은 4.7.2에 따른 장치로 부속서Ⅱ의 그림Ⅱ.2와 그림Ⅱ.3에 따른 낙하높이와 시험대에서 실시되어야 한다.

5.3.4 진자 충격장치는 4.1에 따라 요구되는 낙하높이까지 올린 다음 놓아야 한다.

시험 시료의 관련 부분의 지정된 타격 지점을 칠 수 없다면(문짝 폭이 240 mm 보다 작은 경우 등), 진자 충격장치는 그 타격 지점에 가능한 한 가까운 지점을 쳐야 한다.

5.3.5 4.7.1 및 4.7.2에 따른 각 장치에 대하여 각 타격 지점에 단 한 번의 시험이 필요하다.

경질진자 충격시험과 연질진자 충격시험을 모두 해야 할 때, 동일한 시험 시료에 대해 시험을 실시해야 하고, 경질진자 시험을 먼저 해야 한다.

5.3.6 승강장문은 승강장 측으로부터 시험해야 하고, 카문은 카 측으로부터 시험해야 한다.

6 안전성시험 결과의 해석

충격 물체가 출입문에 충격을 가하였을 때 출입문은 고정된 위치에서 이탈 없이 견뎌야 하고, 시험 후 다음의 부품은 최초 설치 위치에서 이탈하지 않고 견뎌야 한다.

가) 출입문 조립체의 상부 안내부품

－ 좌우측 행거롤러

- 좌우측 지지 브래킷 등
- 나) 출입문 조립체의 하부 안내부품
 - 좌우측 가이드 슈 등
- 다) 추가로 설치된 이탈방지를 위한 장치(문이탈방지장치 등)
- 라) 유리가 있는 문/틀의 유리의 이탈, 유리와 고정틀과의 분리 등

7 부품안전인증 표시 사항

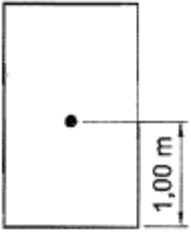
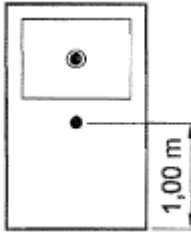
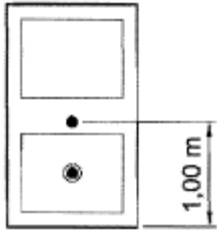
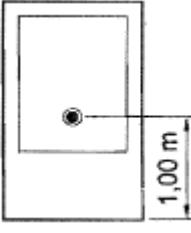
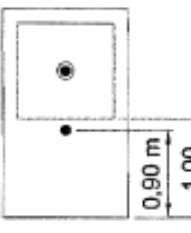
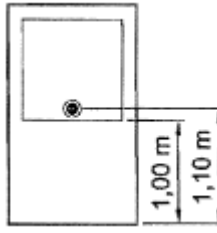
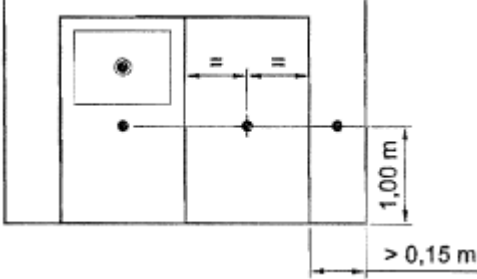
제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다.

- 가) 모델명
- 나) 출입문 가이드 슈 문힘 깊이
- 다) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)
- 라) 제조연월 또는 로트번호
- 마) 기타 유의사항

부속서 I
진자 충격시험의 타격지점

[표 I.1 - 타격 지점]

진자 충격시험	연질진자			경질진자
낙하 높이	1,020 mm (승강장문)	800 mm (카문)	800 mm	500 mm
타격점 높이	1.0 m $\pm$ 0.10 m		유리의 중심	1.0 m $\pm$ 0.10 m
유리판이 없는 문(그림 I.1a)	X			
작은 유리판이 있는 문(그림 I.1b)	X	X	X	
유리판이 2개 이상 있는 문 (그림 I.1c) 최악의 유리판에 시험	X	X	X	
큰 유리판이 있거나 전체가 유리인 문(그림 I.1d) *도어 유효면적의 50 % 이상	X (유리에 대한 충격) * 800 mm적용	X (유리에 대한 충격)		
유리판이 1 m 위에 있는 문 (그림 I.1e)	X	X	X	
유리판이 1 m 위에 있는 문 (그림 I.1f)	X (유리에 대한 충격)	X (유리에 대한 충격)		
측면 문틀의 폭 > 150 mm (그림 I.1g)	X		X	
전망 창이 있는 도어	X	X	X (4.5)	
금속제 문짝 표면에 인테리어용 강화유리를 덧붙인 문짝	X	X		X

		
그림 I.1.a - 유리 패널이 없는 도어	그림 I.1.b - 유리 패널이 있는 도어	그림 I.1.c - 하나 이상의 유리 패널이 있는 도어
		
그림 I.1.d - 유리 패널 또는 전체 유리인 도어 패널	그림 I.1.e - 1,0 m 보다 위에 유리 패널이 있는 도어 패널	그림 I.1.f - 1,0 m 보다 위에 유리 패널이 있는 도어 패널
		
그림 I.1.g -도어 패널과 측면 문틀이 있는 완전한 승강장 도어 (그림 I.1.a와 그림 I.1.b에 따른 예시)		

식별부호

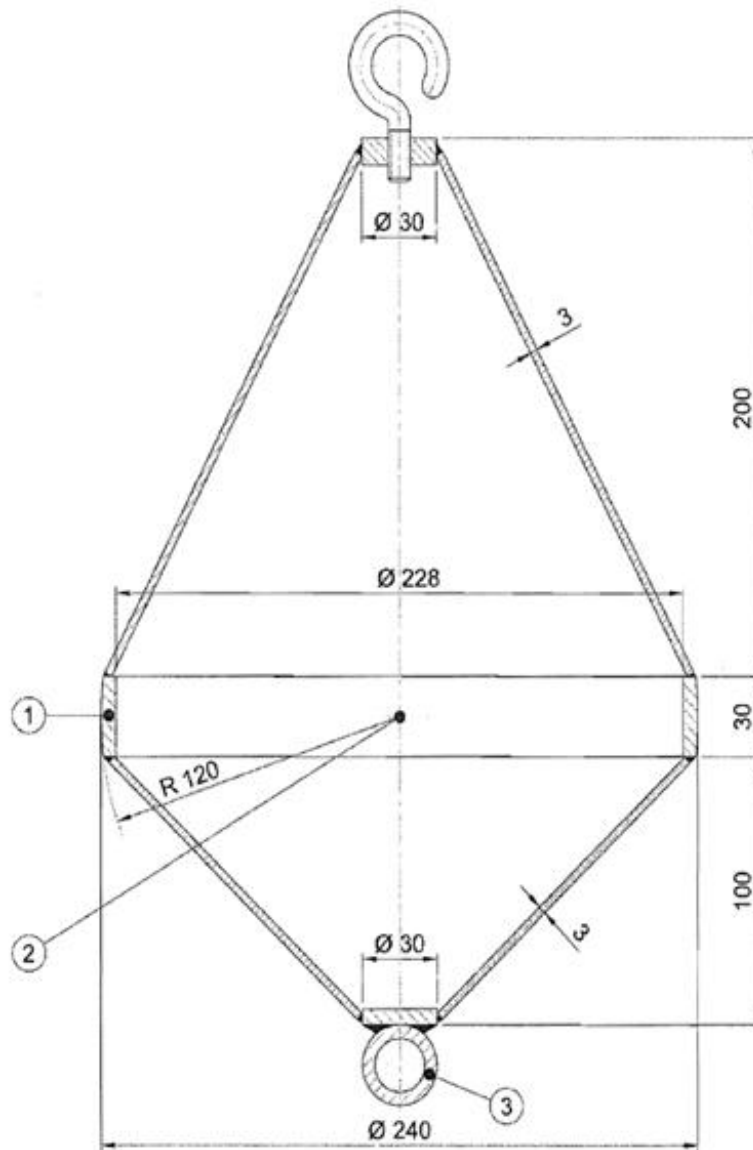
- 연질 진자 충격 시험의 타격점
- 경질 진자 충격 시험의 타격점

[그림 I.1 - 진자 충격시험의 타격 지점]

비고 1 그림 I.1.e와 그림 I.1.f는 서로에 대한 대안이다.

최악의 경우에 대하여 시험을 해야 한다. 최악의 경우를 찾기 불가능할 경우, 모든 변형을 시험해야 한다.

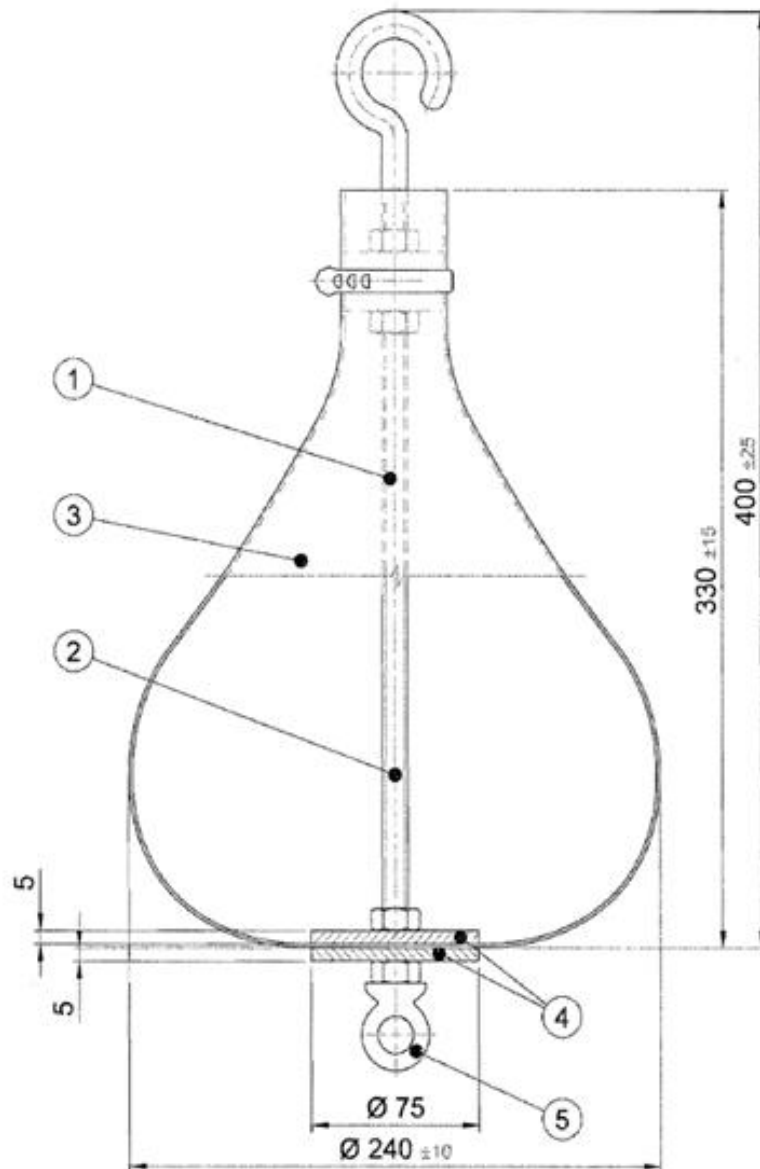
비고 2 1 m의 타격점의 경우, 내성은 ± 0.10 m 이다.

부속서 II
진자 충격장치

기호표

- ① 충격 링
- ② 낙하 높이 측정 기준점
- ③ 작동 장치 부착

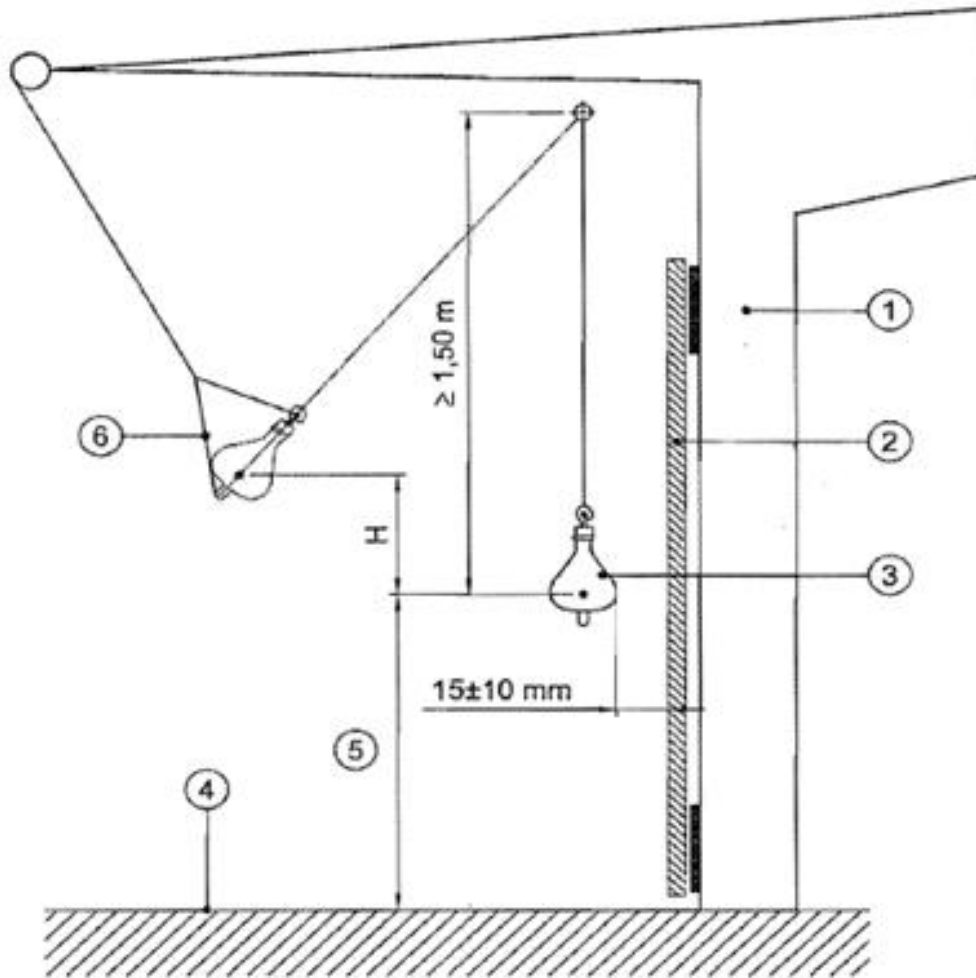
[그림 II.1 - 경질진자 충격장치]



기호표

- ① 나사봉
- ② 최대 직경을 가진 평면에서 낙하 높이 측정 기준점
- ③ 가죽 백
- ④ 강 디스크
- ⑤ 작동 장치 부착

[그림 II.2 - 연질진자 충격장치]



기호표

- ① 프레임
 - ② 시험용 출입문 또는 카 벽 요소
 - ③ 충격 장치
 - ④ 시험용 출입문 또는 카 벽 구조 요소와 연관된 바닥면
 - ⑤ 타격 지점의 높이: 타격 지점 높이의 값이 관련 조항에 나와 있다.
 - ⑥ 4.7.4에서 고려되는 삼각형 고정 구조
- H 낙하 높이

[그림 II.3 - 시험장치 낙하높이]